EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

Rendre une norme invariante par un groupe fini

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel normé par $\|\cdot\|$ et G un sous-groupe fini de $GL(E)$. Pour $x \in E$, on pose $N(x) = \max_{u \in G} \|u(x)\|$.

1. Montrer que N est une norme sur E.
2. Montrer que $N(u(x)) = N(x)$ pour tous $u \in G$, $x \in E$.